[COD-007] Taller: Crea tu propio simulador 3D del Atlas de la Luna (NASA LRO)

■ Misión Didáctica • Astronomía Lunar Interactiva con Gemini:

En esta sesión ordenarás a la Inteligencia Artificial construir un globo lunar tridimensional interactivo con relieve real basado en la misión espacial **NASA LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter)**. **Sin saber programar:** pedirás el código a Gemini con el prompt maestro, lo probarás en el **Taller de Pruebas** y contemplarás los mares basálticos, los cráteres Tycho y Copérnico, y el sitio exacto de alunizaje del Apolo 11 en *Mare Tranquillitatis*.

■ Lista de Tareas del Alumno (Paso a Paso en 2 Pestañas):

■ **Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):** Abre Gemini (*gemini.google.com*). Copia el **Prompt Maestro** inferior, pégalo en el chat y pulsa Enviar.

■ **Tarea 2 • Copia el código generado por la IA:** En la respuesta de Gemini, haz clic en el botón **«Copiar código»** situado en la esquina superior del bloque.

■ **Tarea 3 • Abre el Taller Oficial de Pruebas (Pestaña 2):** En el mapa de la Sesión 07, pulsa **«■ Abrir Taller Interactivo de Pruebas ■»**.

■ **Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y pulsa «Ejecutar Creación»:** Pega el código con **Ctrl+V** (o Cmd+V en Mac) y haz clic en **«■■ Ejecutar Creación»**. ¡Tu Luna 3D girará y podrás rotarla 360° con el ratón!

■ **Tarea 5 • Descubre la Demo completa de la NASA:** Pulsa el botón **«■ Atlas Lunar 3D»** en el taller (o **«■ Abrir Atlas Lunar 3D ■»** en el mapa) para explorar las fases lunares y los cráteres.

■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:
"Genera el código de programación (HTML y JavaScript con Babylon.js) que voy a copiar y pegar en el Taller de Pruebas de mi curso para crear un simulador 3D del Atlas de la Luna con texturas satelitales oficiales de la NASA.
Requisitos del código:
1. Entrega el programa en un único bloque de código para que yo pulse directamente «Copiar código» y lo pegue con Ctrl+V en mi simulador.
2. Incluye en la cabecera los scripts del motor Babylon.js:
<script src="https://cdn.babylonjs.com/babylon.js"></script>
<script src="https://cdn.babylonjs.com/loaders/babylonjs.loaders.min.js"></script>
3. Crea una esfera 3D suave de radio 2.2 que represente la Luna y aplícale la textura fotográfica satelital real de la NASA libre de CORS: https://cdn.jsdelivr.net/gh/mrdoob/three.js@dev/examples/textures/planets/moon_1024.jpg como diffuseTexture (new BABYLON.Texture('https://cdn.jsdelivr.net/gh/mrdoob/three.js@dev/examples/textures/planets/moon_1024.jpg', scene)) con rugosidad mate 0.9 sin relieves invertidos sobre fondo espacial negro con estrellas.
4. Configura una cámara orbital ArcRotateCamera con rotación 360°, zoom suave con la rueda del ratón y una luz direccional lateral intensa que simule la iluminación del Sol proyectando sombras alargadas sobre los cráteres (simulación de fases lunares).
5. Añade una rotación axial lenta automática y marcadores luminosos en Mare Tranquillitatis (Apolo 11, 1969) y en el Cráter Tycho.
6. Escribe exclusivamente el bloque de código para que al copiarlo a mi simulador genere el Atlas Lunar 3D inmediatamente."

■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que modifique tu código!** En la misma conversación dile: *«Añade un deslizador para cambiar la posición del Sol y ver cómo cambia de Luna Llena a Cuarto Creciente»* o *«Coloca una banderita conmemorativa en las coordenadas del Apolo 11»*. Vuelve a copiar el código, pégalo en tu Taller y ¡mira cómo tu Luna responde en directo!

■ ¿De dónde proceden los modelos hiperrealistas y cómo se ha montado el objeto 3D?

• **Origen de los datos lunares científicos (*NASA LRO / LOLA*):** Los mapas de relieve altimétrico y las texturas de superficie proceden de los satélites **Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO)** de la NASA y del altímetro láser **LOLA (Lunar Orbiter Laser Altimeter)**, con resolución métrica global de cráteres, cordilleras y mares basálticos.
• **Cómo se ha montado el objeto en la Demo y en el Taller:** En el motor **Babylon.js**, la superficie se modela con shaders PBR físicos donde la incidencia de la luz solar rasante genera micro-sombras automáticas sobre las paredes de los cráteres, emulando la visión real de los telescopios astronómicos terrestres y naves orbitales.